

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №2

по дисциплине

«ФИЗИКА»

Выполнил:

Рязанов Никита Сергеевич,
студент группы Р3207

Проверил:

Бородулин Семен Сергеевич

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Магнитное поле: закон Био-Савара-Лапласа	3
Задача 1	3
Задача 2	7
2. Сила Ампера	9
Задача 3	9
Задача 4	11
3. Электромагнитная индукция и энергия поля	12
Задача 5	12
Задача 6	14
4. Движение частиц в э/м поле и колебания	15
Задача 7	15
Задача 8	17

1. Магнитное поле: закон Био-Савара-Лапласа

Задача 1

Условие

Найти индукцию магнитного поля в точке O контура с током I , который показан:

- а) на рисунке 1, радиусы a и b , а также угол φ известны;
- б) на рисунке 2, величины a и b известны.

Решение

Согласно закону Био-Савара-Лапласа и принципу суперпозиции, магнитная индукция в точке O равна векторной сумме индукций от отдельных участков контура:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

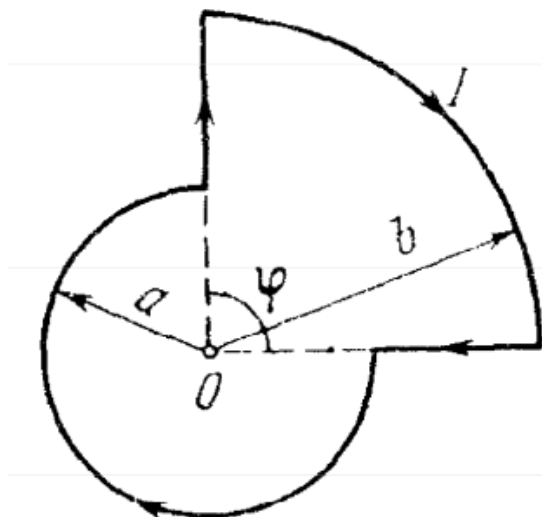


Рис. 1.

а) Контур состоит из двух радиальных отрезков и двух дуг радиусами a и b . Для радиальных отрезков векторы $d\vec{l}$ и $\vec{r}$ коллинеарны, поэтому их векторное произведение равно нулю, и они не создают магнитного поля в точке O .

Магнитное поле создается только дугами. Ток по дугам течет по часовой стрелке. По правилу правой руки, обе дуги создают в точке O

магнитное поле, направленное перпендикулярно от нас.

Рассмотрим индукцию поля от дуги окружности радиуса R . Так, для любого элемента $d\vec{l}$ дуги радиус-вектор $\vec{r}$, проведенный к центру, перпендикулярен элементу тока ($d\vec{l} \perp \vec{r}$), поэтому модуль их векторного произведения равен $dl \cdot R$. Расстояние от всех элементов дуги до центра одинаково и равно радиусу R . Тогда модуль индукции от элемента дуги:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \cdot R}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl$$

Интегрируя это выражение по всей длине дуги $L = R\varphi$, получаем:

$$B_{\text{дуги}} = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} L = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} R\varphi = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R}$$

Тогда индукции от каждой из дуг:

$$B_a = \frac{\mu_0 I (2\pi - \varphi)}{4\pi a}, \quad B_b = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi b}$$

Вектора индукции сонаправлены, поэтому получаем, что модуль равен

$$B = B_a + B_b = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2\pi - \varphi}{a} + \frac{\varphi}{b} \right)$$

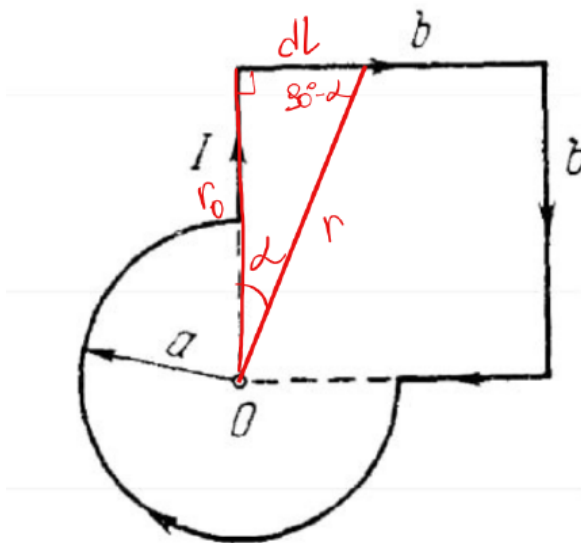


Рис. 2.

б) Контур состоит из дуги окружности радиусом a и четырех прямолинейных отрезков, образующих прямой угол. Отрезки, лежащие на осях координат (идущие от центра в точке O), не создают поля в точке O , так как для них $d\vec{l} \times \vec{r} = 0$.

Дуга имеет радиус a и опирается на угол $\frac{3}{2}\pi$. Ток по ней течет по часовой стрелке, создавая поле, направленное от нас:

$$B_{\text{дуги}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

Два других прямолинейных отрезка (верхний горизонтальный и правый вертикальный) имеют длину b . Опустим из точки наблюдения O перпендикуляр на прямую, содержащую отрезок, и обозначим его длину r_0 . Положение элемента тока dl будем задавать углом α , отсчитываемым от этого перпендикуляра. Расстояние от точки O до элемента тока равно $r = \frac{r_0}{\cos \alpha}$, а длина отрезка выражается как

$$dl = d(r_0 \tan \alpha) = \frac{r_0 d\alpha}{\cos^2 \alpha}$$

Угол между вектором элемента тока $d\vec{l}$ и радиус-вектором $\vec{r}$ равен $\frac{\pi}{2} - \alpha$, поэтому модуль их векторного произведения:

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl \cdot r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = dl \cdot r \cdot \cos \alpha$$

Тогда по закону Био-Савара-Лапласа индукция от этого элемента равна:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \cdot r \cdot \cos \alpha}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \cdot \cos \alpha}{r^2}$$

Подставив выражения для dl и r , получим:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\frac{r_0 d\alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos \alpha}{\frac{r_0^2}{\cos^2 \alpha}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \cos \alpha d\alpha$$

Интегрируя это выражение от угла $-\alpha_1$ (соответствующего началу отрезка) до угла α_2 (соответствующего концу отрезка), получаем искомую формулу:

$$B_{\text{отр}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} [\sin \alpha]_{-\alpha_1}^{\alpha_2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

Для верхнего горизонтального отрезка кратчайшее расстояние до начала координат $r_0 = b$. Углы, под которыми видны концы отрезка из

точки O : $\alpha_1 = 0$ и $\alpha_2 = \frac{\pi}{4}$. Ток течет вправо, поле в точке O направлено от нас по правилу правой руки:

$$B_{\text{верх}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \left(\sin 0 + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi b}$$

Абсолютно такой же вклад дает правый вертикальный отрезок (ток течет вниз, поле направлено от нас):

$$B_{\text{прав}} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi b}$$

Поскольку для каждого отрезка поле направлено в одну сторону, модуль результирующей индукции равен

$$B = B_{\text{дуги}} + B_{\text{верх}} + B_{\text{прав}} = \frac{3\mu_0 I}{8a} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi b} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b} \right)$$

Задача 2

Условие

Непроводящая сфера радиусом $R = 50$ мм, заряженная равномерно с поверхностной плотностью $\sigma = 10$ мкКл/м², вращается с угловой скоростью $\omega = 70$ рад/с вокруг оси, проходящей через ее центр. Найти магнитную индукцию в центре сферы.

Решение

Разобьем сферу на бесконечно малые кольцевые слои плоскостями, перпендикулярными оси вращения. Выделим слой на расстоянии x от центра, имеющий толщину dx . Радиус такого кольца по теореме Пифагора равен $r = \sqrt{R^2 - x^2}$.

Площадь сферического слоя толщиной dx равна $dS = 2\pi R dx$ (где R – радиус самой сферы). Заряд этого элементарного кольца:

$$dq = \sigma dS = 2\pi\sigma R dx$$

Вращение этого заряженного кольца с угловой скоростью ω эквивалентно круговому току. Сила этого тока:

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq \cdot \omega}{2\pi} = \frac{2\pi\sigma R \omega dx}{2\pi} = \sigma\omega R dx$$

Индукция магнитного поля в центре от витка с током dI и радиусом r , находящегося на расстоянии x от центра, равна:

$$dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Поскольку для всех точек поверхности сферы выполняется $r^2 + x^2 = R^2$, можем записать, что

$$dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2R^3}$$

Подставим выражения для тока dI и квадрата радиуса кольца $r^2 = R^2 - x^2$:

$$dB = \frac{\mu_0(\sigma\omega R dx)(R^2 - x^2)}{2R^3} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2R^2}(R^2 - x^2)dx$$

Результирующее поле найдем интегрированием по всей оси сферы от $-R$ до R :

$$B = \int_{-R}^R \frac{\mu_0\sigma\omega}{2R^2}(R^2 - x^2)dx = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2R^2} \left[R^2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R$$
$$\left[R^2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) = \frac{2R^3}{3} - \left(-\frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4R^3}{3}$$

Окончательная формула для индукции:

$$B = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2R^2} \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{2}{3}\mu_0\sigma\omega R$$

Подставив числовые значения $R = 0.05$ м, $\sigma = 10^{-5} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$, $\omega = 70$ рад/с, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, получаем, что

$$B = \frac{2}{3} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-5} \cdot 70 \cdot 0.05 \approx 29.3 \cdot 10^{-12} \text{ Тл} = 29.3 \text{ пТл}$$

2. Сила Ампера

Задача 3

Условие

Соленоид с током I и числом витков n на единицу длины находится в аксиально-симметричном магнитном поле, ось симметрии которого совпадает с осью соленоида. Найти модуль силы, действующей на соленоид, если магнитные потоки, входящий и выходящий через торцы соленоида, равны Φ_1 и Φ_2 .

Решение

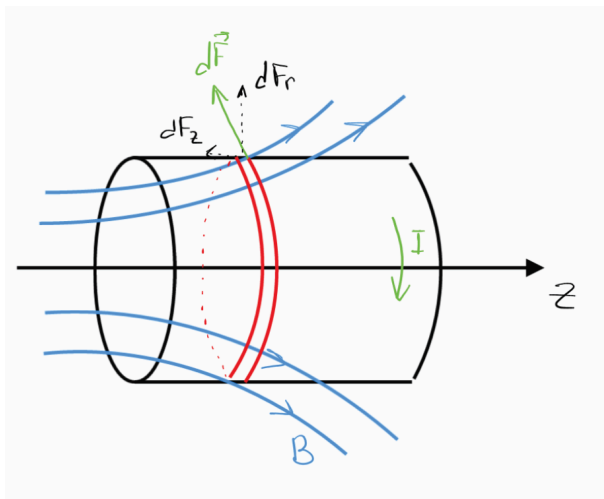


Рис. 3.

Выделим на соленоиде узкий кольцевой слой шириной dz . На любой элемент такого слоя длиной dl будет действовать сила:

$$dF = i \cdot dzdl \cdot B,$$

где i – линейная плотность тока ($i = In$).

Эта сила имеет две проекции: радиальную dF_r и осевую dF_z . В силу аксиальной симметрии поля сумма всех радиальных составляющих сил dF_r , очевидно, обратится в нуль. Сумма осевых составляющих даст нам полную искомую силу, действующую на соленоид:

$$F = \int dF_z$$

$$dF_z = i \cdot dzdl \cdot B \cos \alpha$$

Произведение $dzdl \cdot B \cos \alpha$ представляет собой поток $d\Phi$ вектора индукции магнитного поля через площадку $dS = dzdl$, поэтому:

$$dF_z = i d\Phi$$

Интегрируя это выражение по всем элементам боковой поверхности соленоида, получаем:

$$F = i\Phi_{\text{бок}}$$

где $\Phi_{\text{бок}}$ – магнитный поток через всю боковую поверхность соленоида.

Этот поток в силу теоремы Гаусса для магнитного поля $\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$ будет равен модулю разности магнитных потоков через торцы соленоида:

$$\Phi_{\text{бок}} = |\Phi_1 - \Phi_2|$$

Подставив $i = In$, получаем, что

$$F = In |\Phi_1 - \Phi_2|$$

Задача 4

Условие

Вдоль длинного тонкостенного круглого цилиндра радиуса $R = 5$ см течет ток $I = 50$ А. Какое давление испытывают стенки цилиндра?

Решение

Согласно теореме о циркуляции, магнитное поле внутри полого цилиндра с продольным током равно нулю ($B_{\text{вн}} = 0$), так как любой контур внутри не охватывает ток. Магнитное поле непосредственно снаружи цилиндра равно:

$$B_{\text{снар}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Если верить статье на [Wikipedia](https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_давление), то магнитное давление определяется как

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0^2 I^2}{4\pi^2 R^2} \cdot \frac{1}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2}$$

Подставив числовые значения $I = 50$ А, $R = 0.05$ м:

$$P_B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 50^2}{8\pi^2 \cdot 0.05^2} \approx 0.0159 \text{ Па}$$

3. Электромагнитная индукция и энергия поля

Задача 5

Условие

П-образный проводник находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости проводника и изменяющемся со скоростью $\dot{B} = 0.1$ Тл/с. Вдоль параллельных сторон этого проводника перемещают покоившийся проводник-перемычку с ускорением $a = 10 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Длина перемычки $l = 20$ см. Найти ЭДС индукции в контуре через $t = 2$ с после начала перемещения, если в момент $t = 0$ площадь контура и индукция магнитного поля равны нулю.

Решение

По закону Фарадея модуль ЭДС индукции в контуре равен скорости изменения магнитного потока сквозь него:

$$|\mathcal{E}_i| = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|$$

Магнитный поток равен $\Phi(t) = B(t) \cdot S(t)$. Обе величины зависят от времени. Индукция поля меняется по закону:

$$B(t) = \dot{B}t, \quad B(0) = 0$$

Перемычка движется равноускоренно из состояния покоя, поэтому пройденное ей расстояние (длина контура) равно:

$$x(t) = \frac{at^2}{2}$$

Площадь контура меняется по закону:

$$S(t) = lx(t) = \frac{lat^2}{2}, \quad S(0) = 0$$

Получаем, что магнитный поток равен

$$\Phi(t) = \dot{B}t \cdot \frac{lat^2}{2} = \frac{1}{2}\dot{B}lat^3$$

Тогда ЭДС индукции

$$|\mathcal{E}_i| = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}\dot{B}lat^3 \right) = \frac{3}{2}\dot{B}lat^2$$

Подставив значения $a = 0.1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, $l = 0.2 \text{ м}$, $t = 2 \text{ с}$:

$$|\mathcal{E}_i| = 1.5 \cdot 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \cdot 2^2 = 1.5 \cdot 0.002 \cdot 4 = 0.012 \text{ В} = 12 \text{ мВ}$$

Задача 6

Условие

На тор из неферромагнетика намотано $N = 500$ витков провода. Найти энергию магнитного поля, если при токе $I = 2$ А магнитный поток через поперечное сечение тора $\Phi = 1$ мВб.

Решение

Энергия магнитного поля катушки выражается как

$$W = \frac{LI^2}{2}$$

Полный магнитный поток выражается как

$$\Psi = LI$$

$$\Psi = N\Phi$$

Из этого можем выразить индуктивность

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

Подставим это в формулу для энергии

$$W = \frac{N\Phi}{I} \cdot \frac{I^2}{2} = \frac{N\Phi I}{2}$$

Подставив значения $N = 500$, $\Phi = 10^{-3}$ Вб, $I = 2$ А:

$$W = \frac{500 \cdot 10^{-3} \cdot 2}{2} = 0.5 \text{ Дж}$$

4. Движение частиц в э/м поле и колебания

Задача 7

Условие

Протон, ускоренный разностью потенциалов $U = 500$ кВ, пролетает через поперечное однородное магнитное поле с индукцией $B = 0.51$ Тл. Толщина области с полем $d = 10$ см. Найти угол α отклонения протона от первоначального направления движения.

Решение

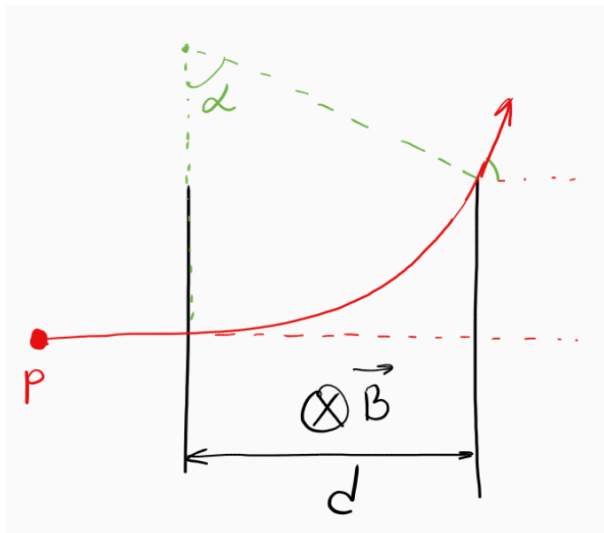


Рис. 4.

Протон, прошедший разность потенциалов, приобретает скорость, которую найдем из закона сохранения энергии:

$$W_k = \frac{mv^2}{2} = W_p = q\varphi = eU$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Влетев в поперечное магнитное поле, протон движется по дуге окружности под действием силы Лоренца, которая играет роль центростремительной силы:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB} = \frac{mv}{eB}$$

Подставим скорость:

$$R = \frac{m}{eB} \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{e}}$$

Движение частицы происходит по дуге окружности по полосе шириной d , поэтому синус угла отклонения равен отношению ширины области к радиусу траектории:

$$\sin \alpha = \frac{d}{R} = dB \sqrt{\frac{e}{2mU}}$$

Подставим значения для протона $m \approx 1.672 \cdot 10^{-27}$ кг, заряд $e \approx 1.602 \cdot 10^{-19}$ Кл:

$$\sin \alpha = 0.1 \cdot 0.51 \cdot \sqrt{\frac{1.602 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 1.672 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^5}} \approx 0.499$$

Так как $\sin \alpha \approx 0.5$, угол отклонения составляет:

$$\alpha \approx 30^\circ$$

Задача 8

Условие

Колебательный контур имеет емкость $C = 10$ мкФ[?], индуктивность $L = 25$ мГн и активное сопротивление $R = 1$ Ом. Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре уменьшится в e раз?

[?] – в условии не указаны единицы, взял те, что будут более-менее правдоподобны :D

Решение

В колебательном контуре происходят затухающие электромагнитные колебания, где по условию амплитуда силы тока должна уменьшиться в e раз. Время, за которое это произойдет, равно времени релаксации:

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R}$$

Количество полных колебаний N , совершаемых за это время, равно

$$N = \frac{\tau}{T}$$

Период затухающих колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Тогда число колебаний

$$N = \frac{2L}{R} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2L}{R} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{4L}{R^2C} - 1}$$

Подставив значения $L = 25 \cdot 10^{-3}$ Гн, $C = 10 \cdot 10^{-6}$ Ф, $R = 1$ Ом:

$$N = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{1^2 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} - 1} \approx 15.9 = 16 \text{ колебаний}$$